DocumentaciÃ³n tÃ©cnica del proyecto DPSEC Web

Proyecto: DPSEC Web â€“ DirecciÃ³n de ProyecciÃ³n Social y ExtensiÃ³n Cultural

InstituciÃ³n: Universidad Nacional del Altiplano de Puno

Tipo: AplicaciÃ³n web institucional con sitio pÃºblico e intranet administrativa

RevisiÃ³n: 30 de septiembre de 2026

Directorio: oscar_server_DPSEC

1. PropÃ³sito y alcance

DPSEC Web publica informaciÃ³n institucional y ofrece una intranet para administrar eventos, documentos y certificados. Incluye pÃ¡ginas sobre la instituciÃ³n, proyecciÃ³n social y seguimiento al graduado.

Funcionalidades implementadas:

- Sitio pÃºblico responsive con Vue 3 e Inertia.
- CRUD de eventos con clasificaciÃ³n, fechas, enlaces, galerÃa y portada.
- CRUD de documentos de gestiÃ³n y descarga pÃºblica.
- Consulta, verificaciÃ³n y descarga de certificados PDF.
- ImportaciÃ³n masiva de certificados desde CSV/TXT.
- Plantillas con fondos, posiciones, colores y tipografÃas personalizadas.
- AutenticaciÃ³n Fortify: verificaciÃ³n de correo, recuperaciÃ³n, 2FA y passkeys.
- Perfil, contraseÃ±a y apariencia.
- EjecuciÃ³n local con Vite y despliegue Docker con PHP-FPM/Nginx y MySQL.

No existe un CRUD administrativo para equipo, objetivos, valores, videos, preguntas frecuentes, estadÃsticas, subunidades ni secciones de pÃ¡ginas; esos contenidos se cargan mediante seeders o base de datos.

2. Arquitectura

La soluciÃ³n es un monolito Laravel con frontend Vue/Inertia:

```
Navegador
  â”œâ”€ Sitio pÃºblico Vue 3
  â”œâ”€ Intranet Vue 3
       â”‚ Inertia / HTTP
       â–¼
Laravel 13
  â”œâ”€ Rutas, Fortify y controladores
  â”œâ”€ Modelos Eloquent y validaciÃ³n
  â”œâ”€ MySQL: contenido, usuarios, sesiones, cachÃ© y colas
  â”œâ”€ storage/app/public: archivos subidos
  â””â”€ Dompdf: certificados PDF
```

TecnologÃas

Capa	TecnologÃa
Backend	PHP 8.3+, Laravel 13.17+
Frontend	Vue 3.5, TypeScript, Inertia.js
Estilos	Tailwind CSS 4
Build	Vite 8, npm
Base de datos	MySQL 8 o MariaDB compatible
AutenticaciÃ³n	Laravel Fortify, 2FA, passkeys
PDF	barryvdh/laravel-dompdf
Calidad	Pest, Pint, Larastan/PHPStan, ESLint, Prettier, vue-tsc
Despliegue	Docker Compose, PHP-FPM/Nginx

3. Estructura del repositorio

```
app/                    Controladores, modelos, middleware y providers
bootstrap/              Arranque de Laravel
config/                 ConfiguraciÃ³n
database/migrations/    EvoluciÃ³n del esquema
database/seeders/       Datos iniciales
docker/                 Script de inicio de producciÃ³n
public/                 Entrada HTTP, favicon y build
resources/js/           Componentes, layouts, pÃ¡ginas y utilidades Vue
resources/views/        Vista Inertia y plantilla PDF
routes/                 Rutas pÃºblicas, admin y settings
storage/                Logs, cachÃ©s, sesiones y archivos
tests/                  Pruebas Feature y Unit
assets/                 ImÃ¡genes de referencia
```

Archivos principales:

- routes/web.php: pÃ¡ginas pÃºblicas, certificados y dashboard.
- routes/admin.php: operaciones de eventos, documentos y certificados.
- app/Http/Controllers/Admin/AdminDashboardController.php: datos del panel.
- resources/js/pages/Dashboard.vue: interfaz administrativa.
- resources/js/components/CertificateTab.vue: administraciÃ³n de certificados.

- app/Http/Controllers/PublicCertificateController.php: bÃºsqueda, verificaciÃ³n y PDF.
- resources/views/pdf/certificate.blade.php: composiciÃ³n del certificado.
- database/seeders/DatabaseSeeder.php: carga inicial.

4. MÃ³dulos pÃºblicos

URL	Controlador/pÃ¡gina	FunciÃ³n
/	HomeController / public/Home.vue	Hero, estadÃsticas, eventos, documentos, videos y subunidades
/nosotros	AboutUsController / public/AboutUs.vue	MisiÃ³n, equipo, objetivos y valores
/proyeccion-social	ProyeccionSocialController / public/ProyeccionSocial.vue	Eventos de proyecciÃ³n social y FAQ
/seguimiento-graduado	SeguimientoGraduadoController / public/SeguimientoGraduado.vue	InformaciÃ³n del mÃ³dulo; portal en desarrollo
/documentos	DocumentosController / public/Documentos.vue	Documentos activos
/eventos	EventosController / public/Eventos.vue	Eventos publicados
/certificados	PublicCertificateController / public/Certificados.vue	BÃºsqueda por DNI/documento
/verificar-certificado/{identifier}	PublicCertificateController / public/VerificarCertificado.vue	VerificaciÃ³n por UUID o cÃ³digo

Home carga seis eventos, tres documentos activos y el resto de contenido activo. Las secciones textuales se almacenan en page_sections y se agrupan por page_slug y section_key.

5. Panel administrativo

/dashboard y /admin requieren auth y verified. El panel tiene resumen, eventos, documentos y certificados. El resumen calcula eventos, documentos, eventos de proyecciÃ³n social, certificados y plantillas. Las bÃºsquedas de eventos/documentos se ejecutan en el navegador.

Eventos

Campos obligatorios: title, type, category, event_date, location, organizer y description. Opcionales: time, enlaces, imÃ¡genes y sort_order.

- Acepta hasta 10 imÃ¡genes, 5 MB por archivo.
- Extensiones aceptadas: JPG, JPEG, PNG y WebP.
- La interfaz crea una portada WebP 800Ã—450 con recorte 16:9.
- image_path es la imagen principal, event_images la galerÃa y cover_image_path la portada.
- is_proyeccion_social determina si aparece en la pÃ¡gina de proyecciÃ³n social.
- El estado se calcula segÃºn la fecha: Proximos, EnCurso o Pasados.

Documentos

Al crear requiere tÃtulo, cÃ³digo Ãºnico, categorÃa, fecha y archivo. El archivo admite 50 MB. is_active controla la visibilidad pÃºblica y sort_order la posiciÃ³n. Al reemplazar o eliminar se borra el archivo local anterior.

Certificados

Tiene cuatro subÃ¡reas:

1. Plantillas: fondo JPG/JPEG/PNG de hasta 5 MB y configuraciÃ³n JSON.
2. TipografÃas: archivos TTF de hasta 10 MB.
3. ImportaciÃ³n: CSV/TXT de hasta 5 MB, plantilla y fecha.
4. Registros: paginaciÃ³n de 15 y filtro por plantilla.

La importaciÃ³n detecta coma o punto y coma, elimina BOM y reconoce nombre/name, dni/documento/codigo/document, rol/role y email/correo. Omite filas vacÃas, sin nombre/documento y duplicados de documento dentro de la misma plantilla.

6. Rutas HTTP

AdministraciÃ³n

Todas requieren auth y verified.

MÃ©todo	Ruta	OperaciÃ³n
POST	/admin/eventos	Crear evento
PUT	/admin/eventos/{event}	Actualizar evento
DELETE	/admin/eventos/{event}	Eliminar evento
POST	/admin/documentos	Crear documento
PUT	/admin/documentos/{document}	Actualizar documento
DELETE	/admin/documentos/{document}	Eliminar documento
POST	/admin/certificados/plantilla	Crear plantilla
POST	/admin/certificados/plantilla/{template}	Actualizar plantilla
DELETE	/admin/certificados/plantilla/{template}	Eliminar plantilla y certificados asociados
POST	/admin/certificados/tipografia	Subir fuente
DELETE	/admin/certificados/tipografia/{font}	Eliminar fuente
POST	/admin/certificados/importar	Importar participantes
DELETE	/admin/certificados/{certificate}	Eliminar certificado

ConfiguraciÃ³n y autenticaciÃ³n

Fortify registra login, logout, registro, verificaciÃ³n de correo, recuperaciÃ³n, 2FA y passkeys. AdemÃ¡s:

- GET/PATCH /settings/profile: consultar y guardar perfil.
- DELETE /settings/profile: eliminar cuenta.
- GET /settings/security: seguridad, con contraseÃ±a confirmada.
- PUT /settings/password: cambio de contraseÃ±a, throttle 6/min.
- GET /settings/appearance: apariencia.

7. Modelo de datos

Tabla	Contenido
events	tÃtulo, tipo, categorÃa, fecha, lugar, organizador, descripciÃ³n, imÃ¡genes, enlaces, estado y orden
documents	tÃtulo, cÃ³digo Ãºnico, categorÃa, fecha, tamaÃ±o, descripciÃ³n, ruta, activo y orden
team_members	equipo, cargo, dependencia, iniciales, imagen, activo y orden
objectives	objetivos, descripciÃ³n, icono, clases visuales, activo y orden
institutional_values	valores, descripciÃ³n, icono, clases visuales, activo y orden
videos	tÃtulo, descripciÃ³n, YouTube, embed, miniatura, activo y orden
faqs	pÃ¡gina, pregunta, respuesta, activo y orden
statistics	etiqueta, valor, descripciÃ³n, icono, clase, activo y orden
sub_units	nombre, descripciÃ³n, enlace, externo, logo, Facebook, activo y orden
page_sections	pÃ¡gina, clave Ãºnica, textos, fondo y extra_data JSON
users	nombre, correo, contraseÃ±a, verificaciÃ³n, 2FA y sesiÃ³n
passkeys	credenciales WebAuthn asociadas a usuarios
certificate_fonts	nombre y ruta TTF
certificate_templates	nombre, fondo y settings JSON
certificates	plantilla, UUID, cÃ³digo, destinatario, documento, correo, rol y fecha

Relaciones: una plantilla tiene muchos certificados; al borrar una plantilla, la clave forÃ¡nea elimina sus certificados en cascada. Certificate genera UUID y cÃ³digo DPSEC-AAAA-XXXXXX. Los scopes active() filtran contenido pÃºblico. sort_order ordena la presentaciÃ³n.

8. Almacenamiento

```
storage/app/public/events/
storage/app/public/documents/
storage/app/public/certificate_templates/
storage/app/public/fonts/
```

Debe crearse el enlace pÃºblico:

```
php artisan storage:link
```

El PDF busca fondos y fuentes en storage/app/public y luego en public/storage. Las URL externas no se borran al eliminar registros.

9. InstalaciÃ³n local

Requisitos: PHP 8.3+, Composer 2, Node 22+, npm, MySQL 8/MariaDB y extensiones pdo_mysql, mbstring, openssl, fileinfo, gd, zip, xml y curl.

```
composer install
copy .env.example .env
php artisan key:generate
npm install
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
composer dev
```

En PowerShell puede utilizarse npm.cmd si npm.ps1 estÃ¡ bloqueado. La aplicaciÃ³n queda en http://127.0.0.1:8000.

Variables esenciales:

```
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://127.0.0.1:8000
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=dpesec
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
QUEUE_CONNECTION=database
```

composer dev ejecuta servidor Laravel, queue:listen y Vite. Como alternativa se pueden ejecutar por separado php artisan serve, php artisan queue:listen --tries=1 y npm run dev.

Los seeders cargan eventos, documentos, equipo, objetivos, valores, videos, FAQ, estadÃsticas, subunidades y secciones. El README documenta el usuario de prueba test@example.com / password; no usarlo en producciÃ³n.

10. Docker

El Dockerfile compila dependencias y frontend en una primera etapa y sirve con serversideup/php:8.3-fpm-nginx-alpine. Docker Compose crea app en localhost:8090, MySQL 8, y volÃºmenes db_data y storage_data.

```
 docker compose up -d --build
docker compose exec app php artisan migrate --seed
docker compose exec app php artisan storage:link
docker compose logs -f app
docker compose down
```

docker compose down -v elimina los volÃºmenes de base de datos y almacenamiento: es destructivo. ProducciÃ³n debe usar APP_DEBUG=false, APP_KEY real, HTTPS, contraseÃ±as seguras, correo y copias de seguridad.

11. Pruebas y calidad

```
 npm run build
npm run lint:check
npm run format:check
npm run types:check
php artisan test
composer lint:check
composer types:check
composer test
```

VerificaciÃ³n realizada el 30/09/2026:

- php artisan test: 39 pruebas aprobadas y 136 aserciones.
- php artisan route:list: 68 rutas registradas.
- Las pruebas cubren autenticaciÃ³n, correo, contraseÃ±a, registro, 2FA, dashboard, perfil y seguridad.

12. Riesgos y observaciones

1. Registro abierto: Fortify tiene activa Features::registration(). Cualquier persona puede crear una cuenta y las rutas administrativas solo exigen auth + verified; no existe rol de administrador. En producciÃ³n conviene cerrar el registro o implementar roles/policies.
2. Certificados pÃºblicos: bÃºsqueda, verificaciÃ³n y descarga estÃ¡n expuestas intencionalmente, pero debe revisarse la privacidad del DNI.
3. El PDF se genera bajo demanda y puede consumir CPU/memoria con fuentes incrustadas.
4. Algunas cargas validan extensiÃ³n manualmente; conviene complementar con MIME real, dimensiones y antivirus.
5. Eliminar una fuente usada por una plantilla puede causar fallback en el PDF.
6. status, status_label y status_color existen en events y tambiÃ©n son atributos derivados; la fecha es la fuente real.

7. No hay CRUD para todos los modelos de contenido.
8. Varias imÃ¡genes de seeders son remotas y podrÃan dejar de funcionar.
9. Hay textos con mojibake (Ãƒ, Ã‚) en algunos archivos; normalizar todo a UTF-8.
10. Passkeys depende de que APP_URL coincida exactamente con el dominio HTTPS.
11. Respaldar MySQL y storage_data juntos: certificados dependen de plantillas y fondos.

13. Despliegue recomendado

Configurar secretos y dominio, restringir registro, ejecutar migraciones con --force, crear storage link, revisar permisos, crear solo usuarios autorizados, activar HTTPS, probar login/evento/documento/certificado/PDF, y configurar backups y logs.